



PLANIFICACIÓN DE PROCESOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA
COMPUTACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

Agenda

1. Conceptos Básicos
2. Criterios de Planificación
3. Algoritmos de Planificación
4. Planificación de hilos
- 5. Planificación de Múltiples Procesadores**
6. Planificación en Tiempo Real
7. Ejemplos de Sistemas Operativos

Planificación Múltiple-Procesador

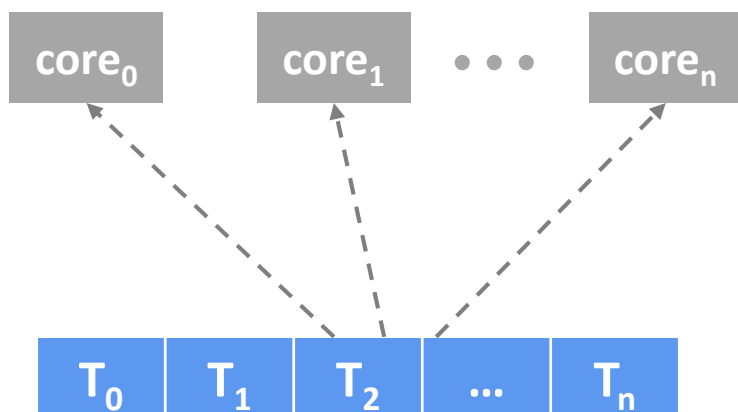
La planificación de CPU es más compleja cuando hay disponibles múltiples CPUs. *Procesadores homogéneos* en un multiprocesador.

- *Cómo se planifica*
- *Carga compartida*
- *Dónde se ejecuta*

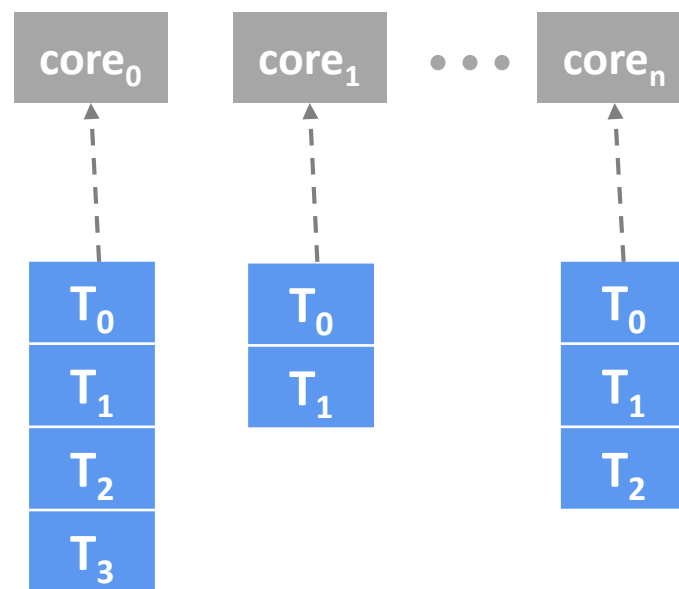
Planificación Múltiple-Procesador

FORMAS DE PLANIFICACIÓN

- *Multiprocesamiento Asimétrico* – solo un procesador accede a las estructuras de datos del sistema, simplificando el manejo de datos compartidos.
- *Multiprocesamiento Simétrico* – cada uno de los procesadores puede realizar la planificación.



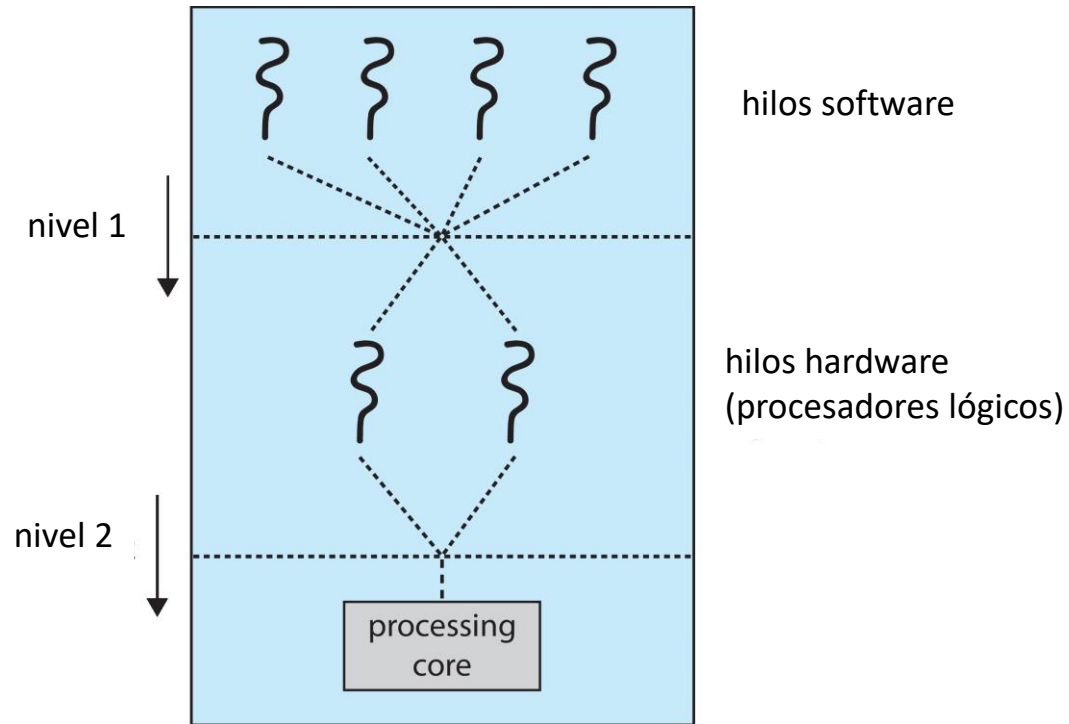
Un cola compartida



Un cola por core

Planificación Múltiple-Procesador

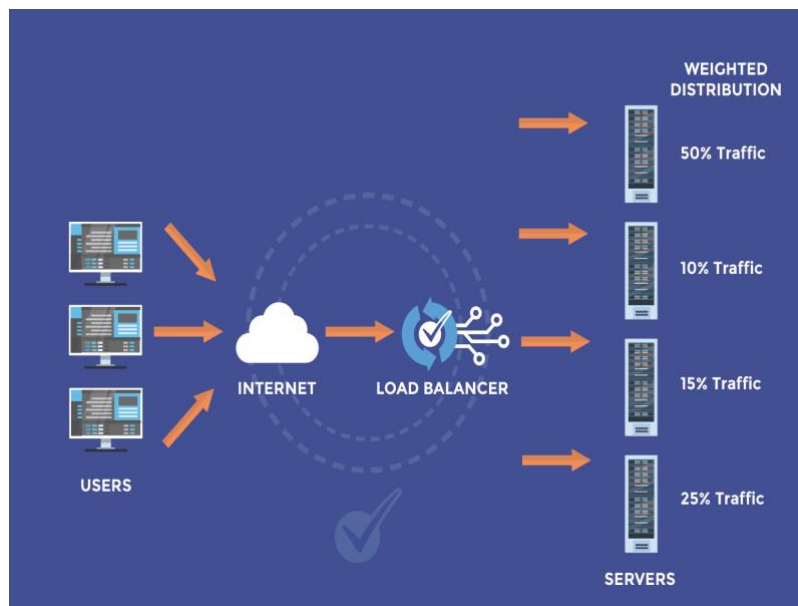
PROCESADORES MULTICORE



Planificación Múltiple-Procesador

CARGA COMPARTIDA

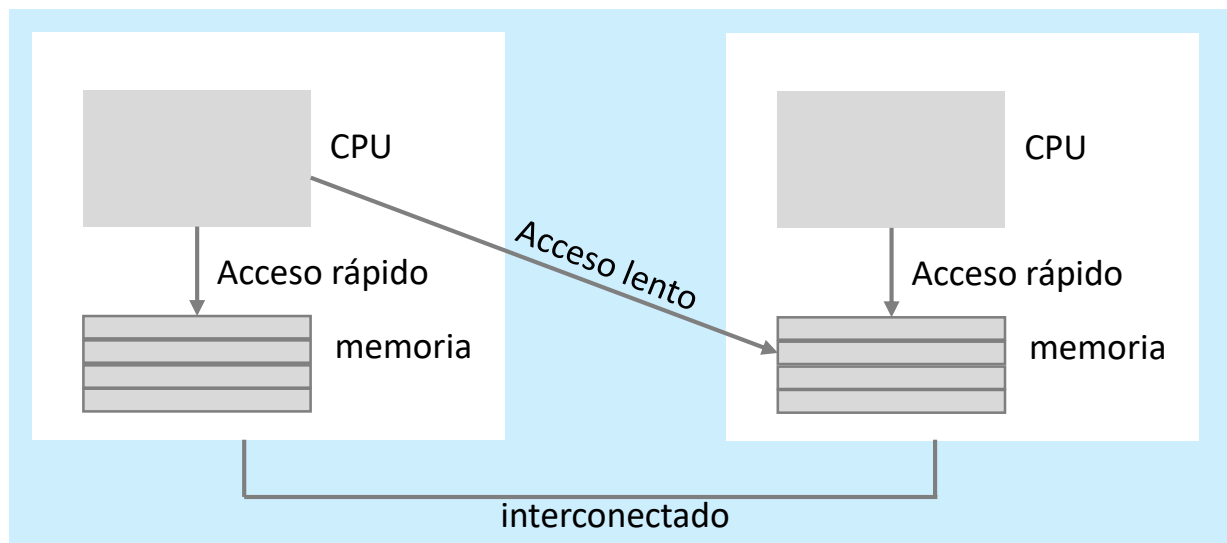
- Mantener a todos los procesadores ocupados y distribuida la carga. Es necesario en el caso que cada procesador tiene su propia cola.
- Balance de carga – distribuir la carga entre los diferentes core (procesadores)
- Formas de alcanzarlo
 - Migración *Push*
 - Migración *Pull*



Planificación Múltiple-Procesador

DÓNDE SE EJECUTA.

- *PROCESSOR AFFINITY* – el proceso tiene afinidad con el procesador en el cual se está ejecutando. Puede ser **SOFT** o **HARD AFFINITY**



Agenda

1. Conceptos Básicos
2. Criterios de Planificación
3. Algoritmos de Planificación
4. Planificación de hilos
5. Planificación de Múltiples Procesadores
- 6. Planificación en Tiempo Real**
7. Ejemplos de Sistemas Operativos

Planificación Tiempo Real

- *Sistemas de Tiempo Real Duro* (**HARD REAL-TIME**) – requiere completar tareas críticas en una cantidad de tiempo garantizado.
- *Computación de Tiempo Real Blando* (**SOFT REAL-TIME**) – requiere que los procesos críticos reciban prioridad sobre otros.



CONSIDERAR LA LATENCIA

Planificación Tiempo Real

Tipo de tareas

- Aperiódicas
- Periódicas

Características de un S.O. en tiempo real

- Determinismo
- Capacidad de respuesta
- Control de usuario
- Fiabilidad
- Operación a prueba de fallas (fail-soft)

Planificación Tiempo Real

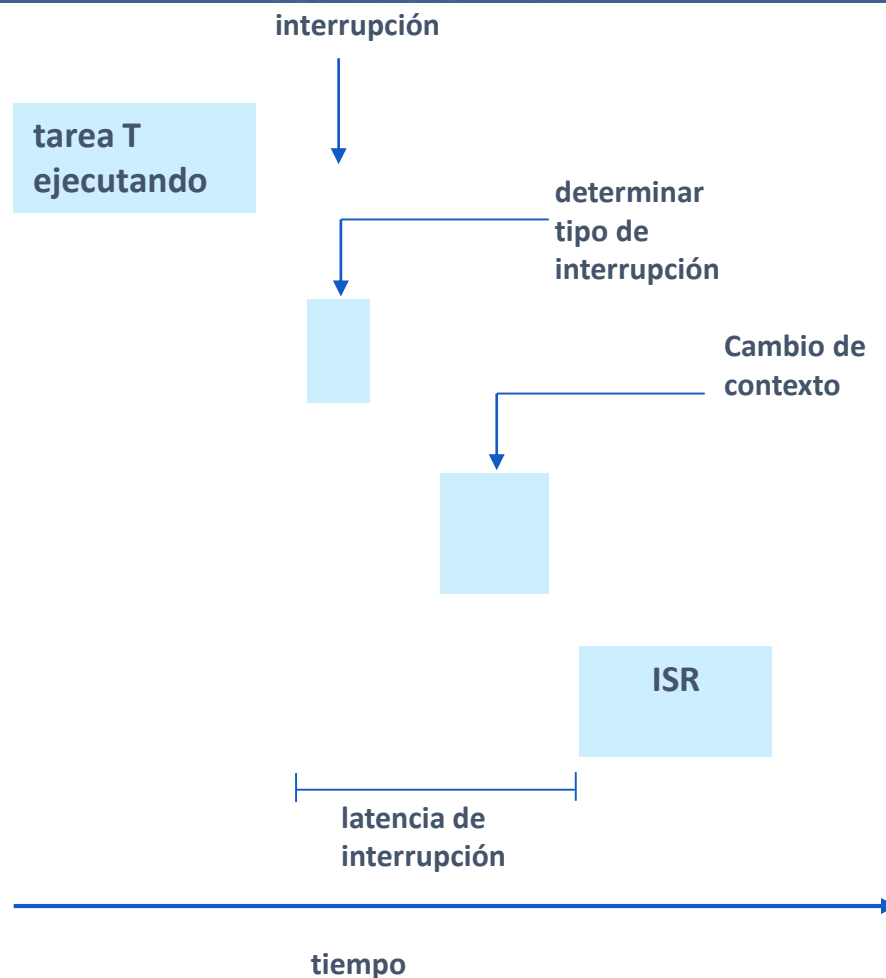
Dos tipos de latencias afectan el rendimiento

1. LATENCIA DE INTERRUPCIÓN –

tiempo desde que arriba la interrupción hasta que comienza la rutina de atención de la interrupción.

2. LATENCIA DE DESPACHO (DISPATCH LATENCY) –

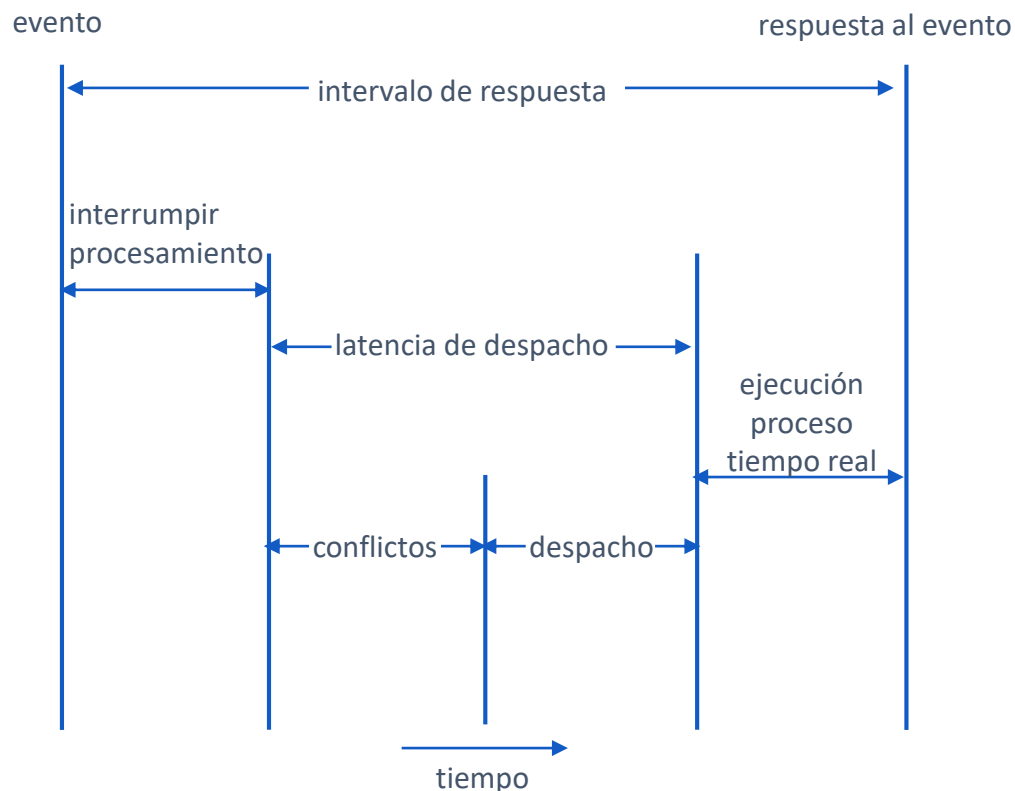
tiempo del despachador de parar un proceso e iniciar otro.



Planificación Tiempo Real

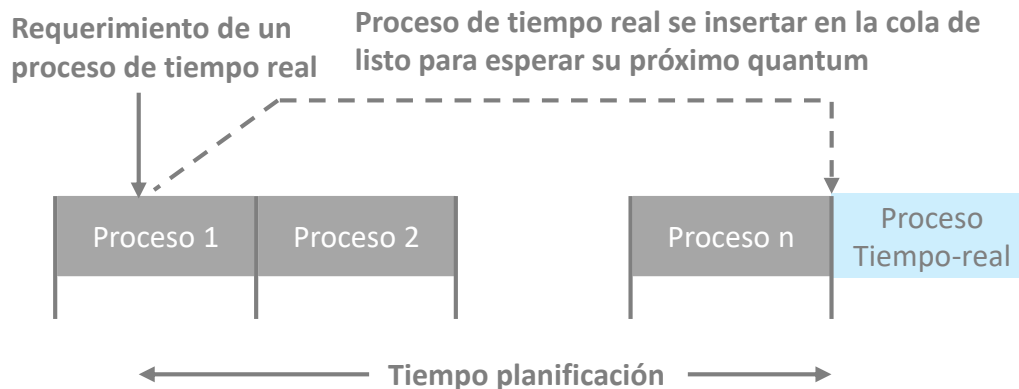
Fase conflicto de la **LATENCIA DE DESPACHO**.

1. Apropiación de cualquier proceso que se está ejecutando en modo kernel.
2. Liberar recurso de proceso con baja prioridad necesitado por proceso con alta prioridad.

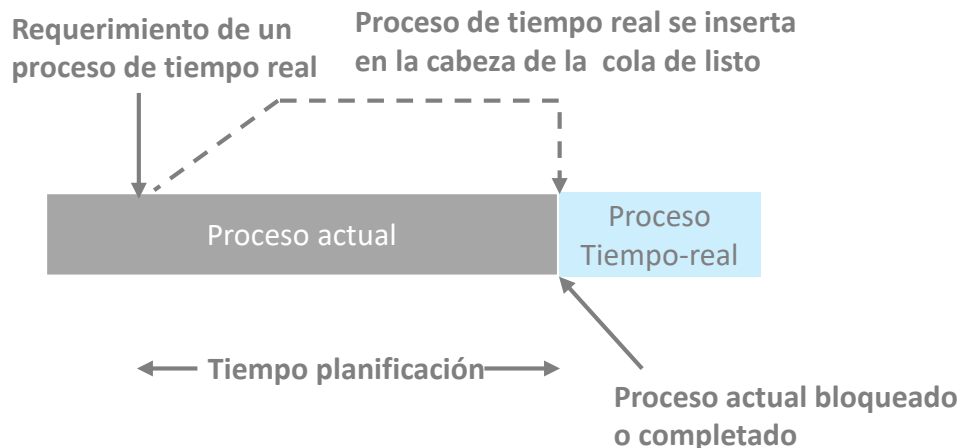


Planificación tiempo real

○ Planificación round-robin

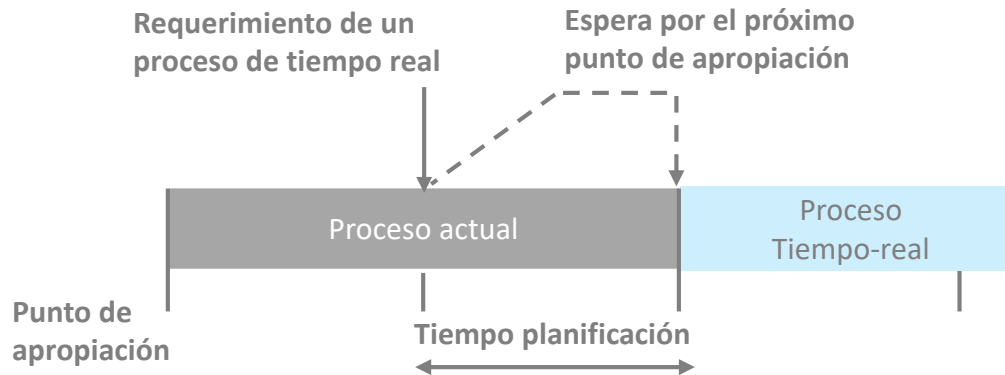


○ Planificación basada en prioridades no apropiativa

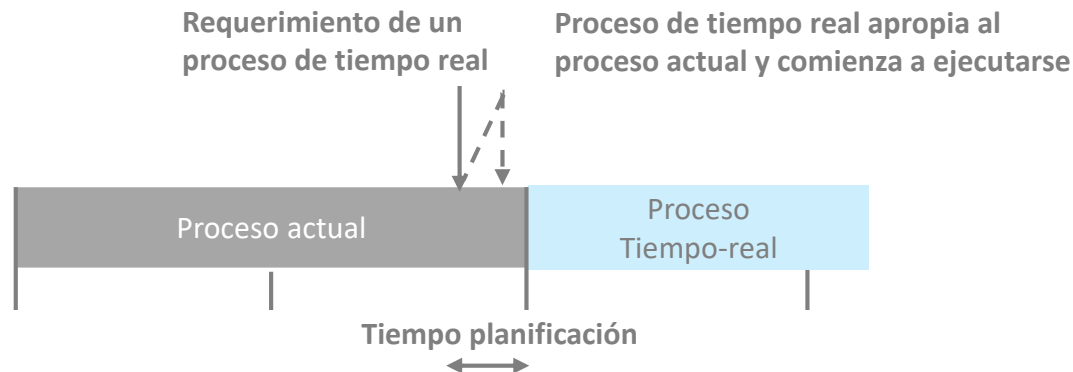


Planificación tiempo real

○ Planificación basada en prioridades apropiativa en punto de apropiación

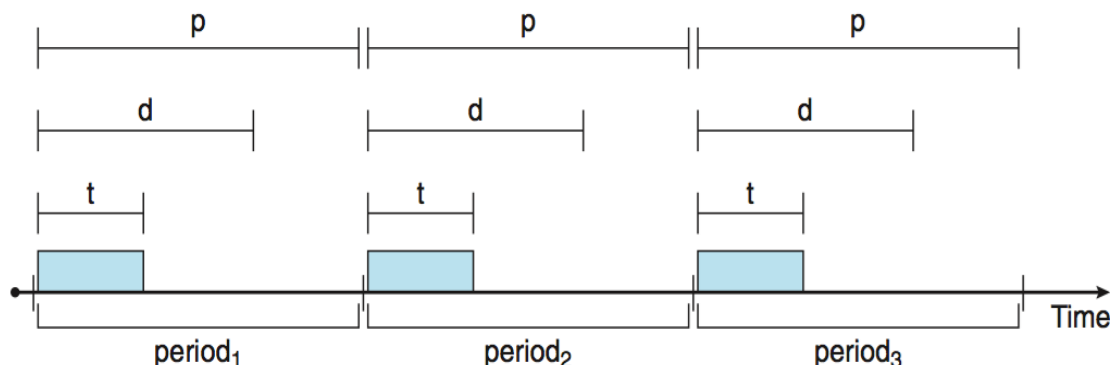


○ Planificación apropiativa inmediata



Planificación Tiempo Real

- Para la planificación en tiempo real blando *SOFT REAL-TIME*, el planificador debe ser apropiativo y basado en prioridades.
- Para tiempo real duro (*HARD REAL-TIME*) debe soportar vencimientos (deadlines).
 - Procesos tienen nuevas características:
 - **PERIÓDICOS** requieren la CPU a intervalos constante. **APERIÓDICOS**.
 - tiempo de procesamiento **t** , deadline **d** , período **p**
 - $0 \leq t \leq d \leq p$
 - **Rate** de la tarea periódica es $1/p$



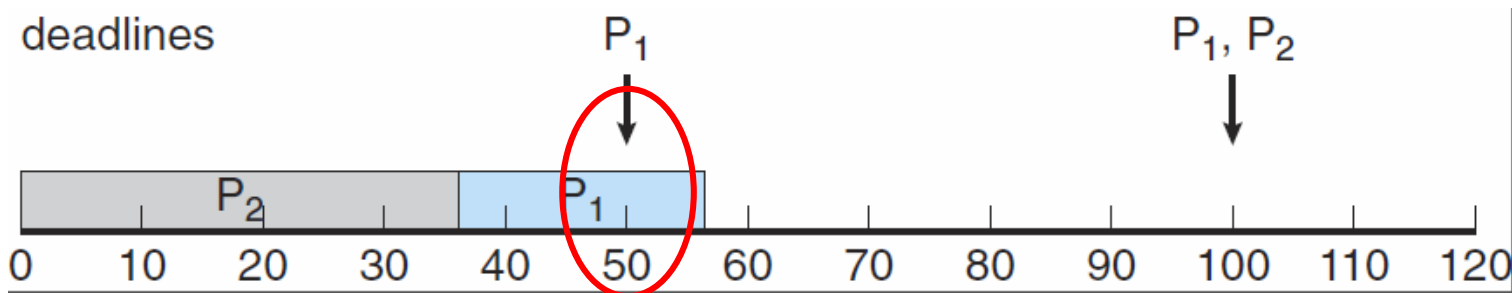
Planificación Tiempo Real

- Planifica las tareas periódicas utilizando prioridades estáticas con apropiación.
- Medida de utilización de CPU t_i/p_i
- Para la aceptación de un nuevo proceso se debe cumplir la siguiente condición: $\sum \frac{t_i}{p_i} \leq 1$
- Por ejemplo:

P_1 : $p_1 = 50$, $t_1 = 20$, $t_1/p_1 = 0,40$

P_2 : $p_2 = 100$, $t_2 = 35$, $t_2/p_2 = 0,35$

$\text{prior}(P_2) > \text{prior}(P_1)$



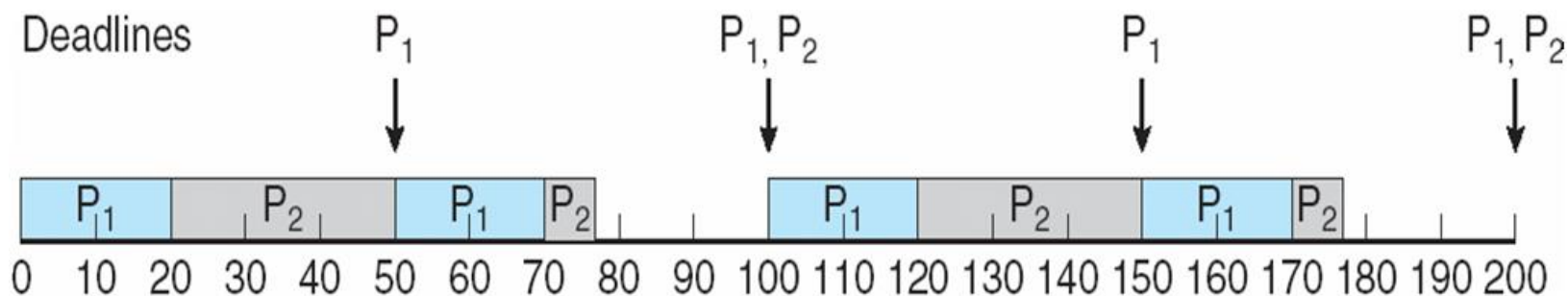
Planificación Tiempo Real – RATE MONOTONIC

- La prioridad se asigna en función de la inversa de su período.
Prioridad ESTÁTICA
- Períodos cortos = prioridad alta; Períodos largos = prioridad baja
- Por ejemplo:

$$P_1: p_1 = 50, t_1 = 20 - t_1/p_1 = 0,40$$

$$P_2: p_2 = 100, t_2 = 35 - t_2/p_2 = 0,35$$

$$\text{prior}(P_1) > \text{prior}(P_2)$$



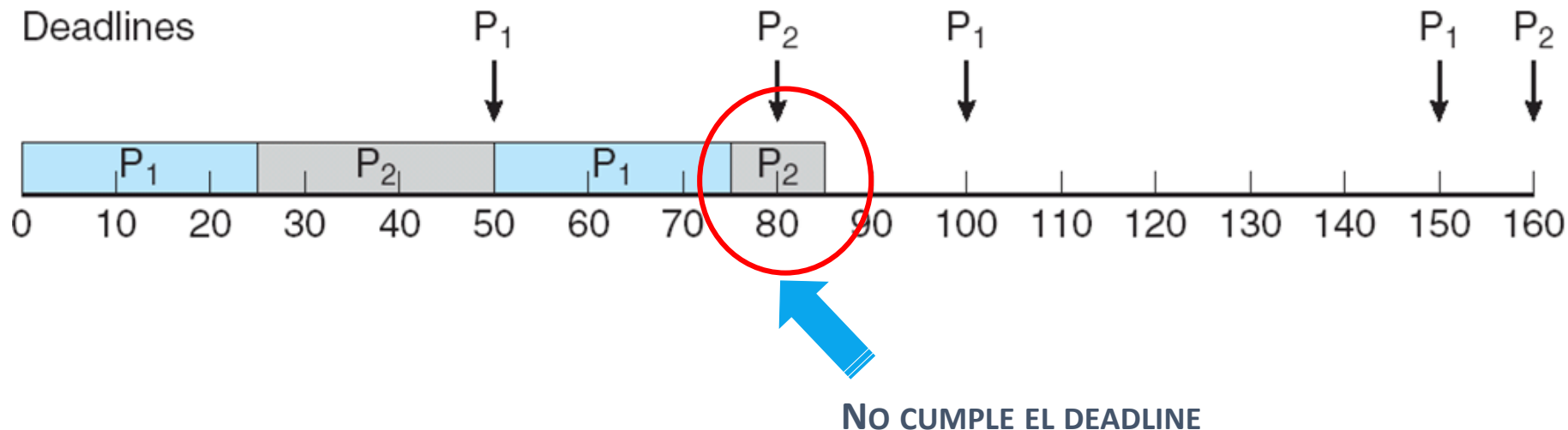
Planificación Tiempo Real – RATE MONOTONIC

Por ejemplo:

$$P_1: p_1 = 50, t_1 = 25 - t_1/p_1 = 0,50$$

$$P_2: p_2 = 80, t_2 = 35 - t_2/p_2 = 0,44$$

$$\text{prior}(P_1) > \text{prior}(P_2)$$



Planificación Tiempo Real – EDF

Earliest-Deadline-First (EDF)

Las prioridades son asignadas de acuerdo al deadline.

- cuanto más cercano el deadline, mayor la prioridad;
- cuanto más tardío el deadline, menor la prioridad.

Las prioridades son DINÁMICAS.

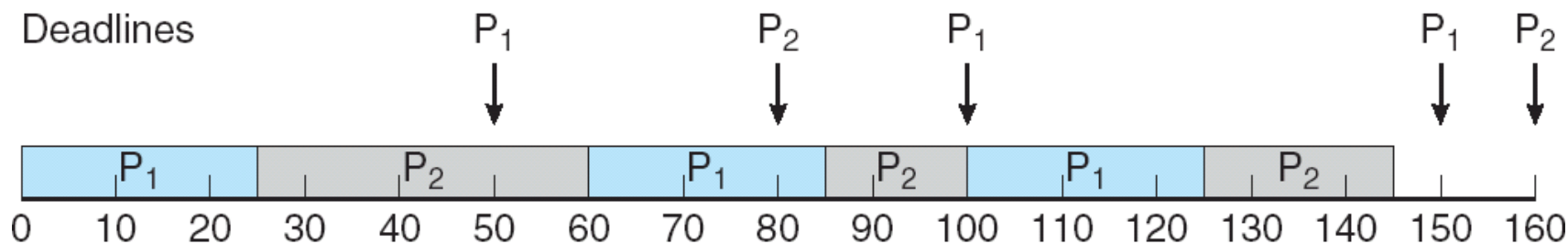
Planificación Tiempo Real – EDF

Por ejemplo:

$$P_1: p_1 = 50, t_1 = 25 - t_1/p_1 = 0,50$$

$$P_2: p_2 = 80, t_2 = 35 - t_2/p_2 = 0,44$$

inicialmente, $\text{prior}(P_1) > \text{prior}(P_2)$



Planificación Tiempo Real

Para ejercitar ...

- Considere la siguiente situación

Proceso	Arribo	Tiempo procesamiento (t)	Deadline/ Período
p0	T0-20	50	160
p1	T0-10	60	200
p2	T0	20	150

- ¿Es posible aceptarlo en el sistema?
- Si es afirmativo, realice la planificación utilizando Rate Monotonic y EDF

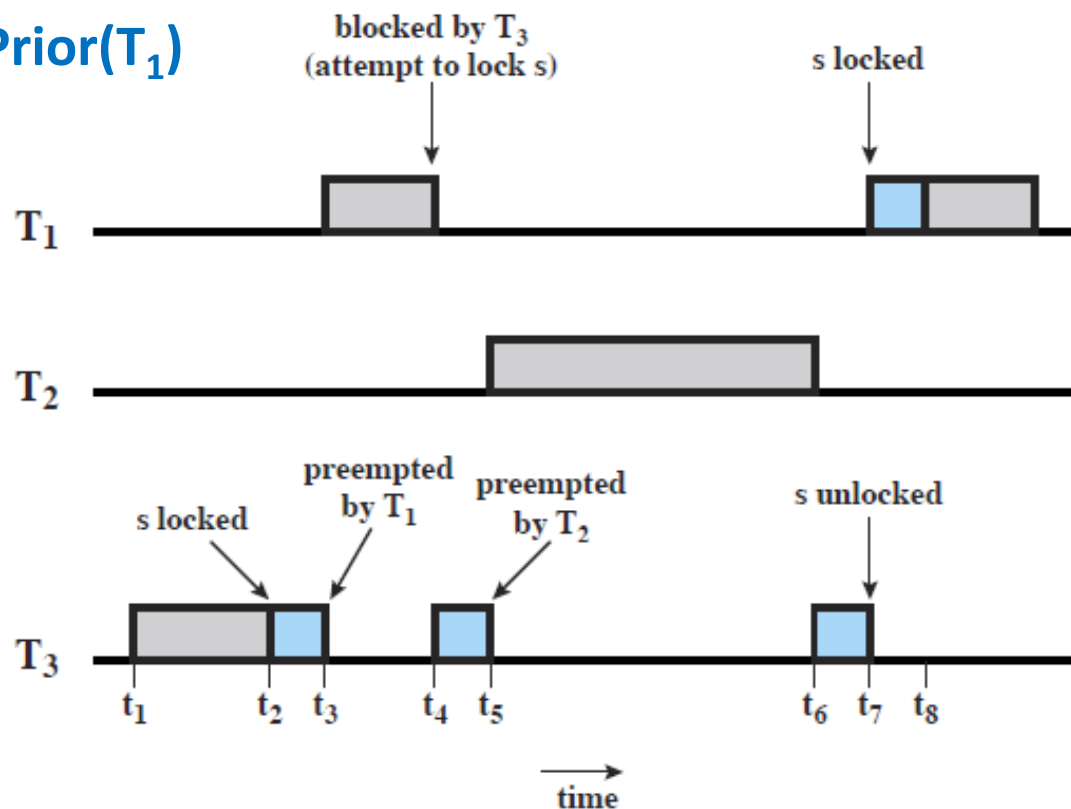
Planificación Tiempo Real

Inversión de Prioridades

Esta situación ocurre cuando un proceso de mayor prioridad espera por un proceso de menor prioridad.

$\text{Prior}(T_3) < \text{Prior}(T_2) < \text{Prior}(T_1)$

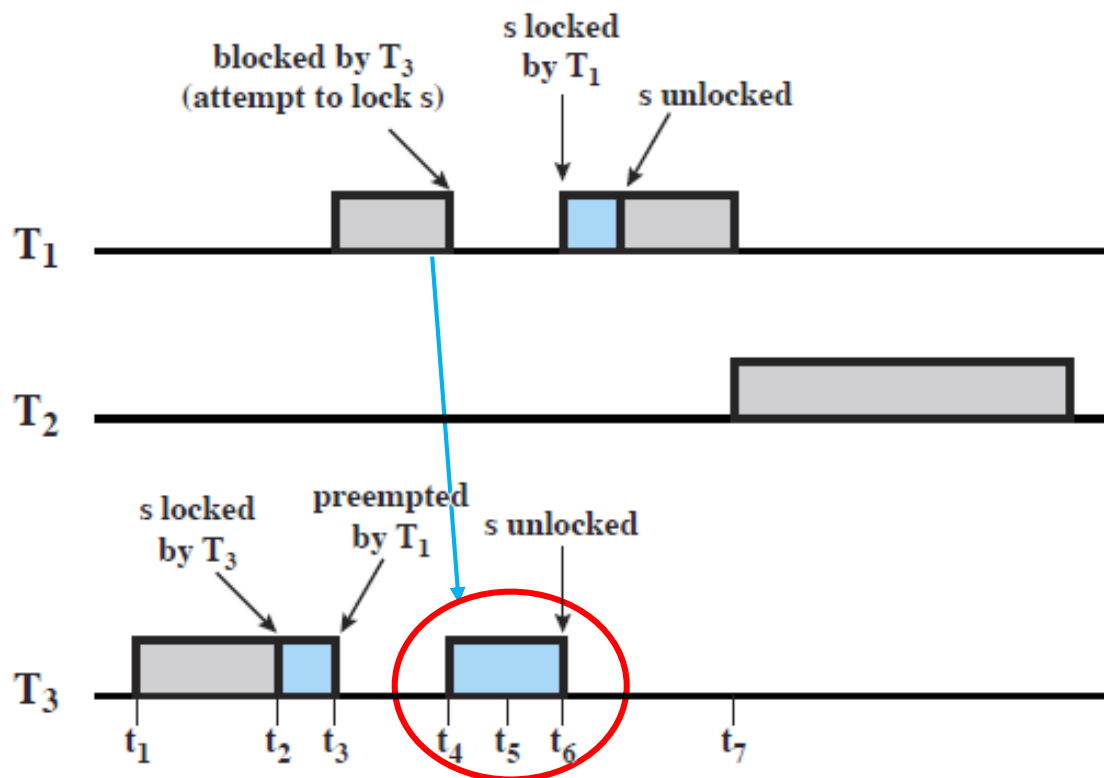
Problema: T_1 espera
que termine T_3 y T_2



Planificación Tiempo Real

Inversión de Prioridades

Una solución es **herencia de prioridades**



Bibliografía:

- Silberschatz, A., Gagne G., y Galvin, P.B.; "Operating System Concepts", 7^{ma} Edición 2009; 9^{na} Edición 2012; 10^{ma} Edición 2018.
- Stallings, W. "Operating Systems: Internals and Design Principles", Prentice Hall, 6^{ta} Edición 2009; 7^{ma} Edición 2011; 9^{na} Edición 2018.